Projekt ZPI

HOME GUARDIAN system AAL

Julia Głowacka 312588

Koncepcja projektu

HOME GUARDIAN to system typu Ambient Assisted Living, który monitoruje zdarzenia w domu i wykrywa sytuacje potencjalnie niebezpieczne.

Cykl działania systemu:

1. Czujniki rejestrują ruch/aktywność użytkownika w krótkich oknach czasowych.
2. Dane są analizowane na bieżąco, w celu wykrycia zdarzenia alarmowego.
3. Jeśli wykryto zdarzenie uruchamiana jest procedura alarmowa, które zaczyna się od odliczania na anulowanie.
4. W sytuacji gdy alarm nie zostanie anulowany system wysyła powiadomienie do opiekuna/placówki i zapisuje zdarzenie w historii.

Trendy oraz bariery

Trendy, w które wpisuje się Home Guardian:

- Starzenie się społeczeństwa wraz z opieką domową, czyli zastosowaniem systemów AAL,
- Teleopieka z reagowaniem na zdarzenia,
- Analiza danych lokalnie na urządzeniu,
- Rosnące wymagania i oczekiwania dotyczące prywatności, w tym przypadku minimalizacja danych oraz brak stałego monitoringu,
- Cyberbezpieczeństwo IoT za czym idzie nacisk na aktualizacje, kontrole dostępu i odporność na nadużycia.

Bariery i wyzwania:

Do głównych barier należą prawidłowe rozpoznawanie fałszywych alarmów i pominiętych zdarzeń, stabilność łączności wraz z opóźnieniami powiadomień oraz zasilanie i niezawodność systemu 24/7.
Wyzwaniem stojącym przed projektem jest czasochłonna integracja wszystkich modułów.

Analiza SMART – 4 cele

1. Prototyp end-to-end

S Uruchomić pełny cykl złożony z następujących kroków: czujniki – analiza – alarm – powiadomienie w aplikacji

M > 95% poprawnych przejść ścieżki zdarzenie – powiadomienie w 50 testach

A Integracja gotowych modułów wraz z iteracyjnymi testami

R Cel możliwy do osiągnięcia przy użyciu dostępnych komponentów IoT i sprawdzonych bibliotek

T Do 6. tygodnia

2. Skuteczność wykrywania zdarzeń

S Wykrywać zdarzenia alarmowe na podstawie danych z czujników

M Czułość >90% w minimum 200 próbach

A Kalibracja algorytmu w oparciu o dane z testów

R Osiągalne przy jasno zdefiniowanych testach

T Do 12. tygodnia

Analiza SMART – 4 cele

3. Ograniczenie fałszywych alarmów

- **S** – Zmniejszyć liczbę błędnych alarmów w typowym użytkowaniu
- **M** – ⩽1 fałszywy alarm /24h w teście ciągłym
- **A** – Odliczanie z anulowaniem oraz analiza kontekstu
- **R** – Realne dzięki mechanizmom potwierdzania zdarzeń
- **T** – Do 14. tygodnia

4. Czas powiadomienia

- **S** – Zapewnić szybkie powiadomienie opiekuna/placówki po wykryciu alarmu
- **M** – Akcja ⩽10s w 90% przypadkach
- **A** – Optymalizacja komunikacji i obsługi zdarzeń wraz z pomiarem opóźnień
- **R** – Wykonalne dla BLE wraz z powiadomieniami aplikacji
- **T** – Do 10. tygodnia

Analiza SWOT

MOCNE STRONY

- Szybka reakcja na zdarzenie
- Brak stałego monitoringu video
- Modułowość
- Niski koszt eksploatacji
- Historia zdarzeń

SŁABE STRONY

- Fałszywe alarmy
- Źle umieszczone czujniki pogarszają detekcję
- Potrzeba wielu testów
- Złożoność integracji
- Wymagania utrzymania, np. aktualizacje, ładowanie akumulatora

SZANSE

- Starzenie się społeczeństwa
- Współpraca z placówkami
- Granty, programy wsparcia
- Rozszerzenie funkcji
- Integracji z innymi platformami

ZAGROŻENIA

- Konkurencja
- Obawy użytkowników o dane
- Pominięte zdarzenie lub zbyt częste alarmy
- Problemy łączności
- Dostępność i ceny komponentów

Analiza interesariuszy - mapa



Analiza interesariuszy - tabela

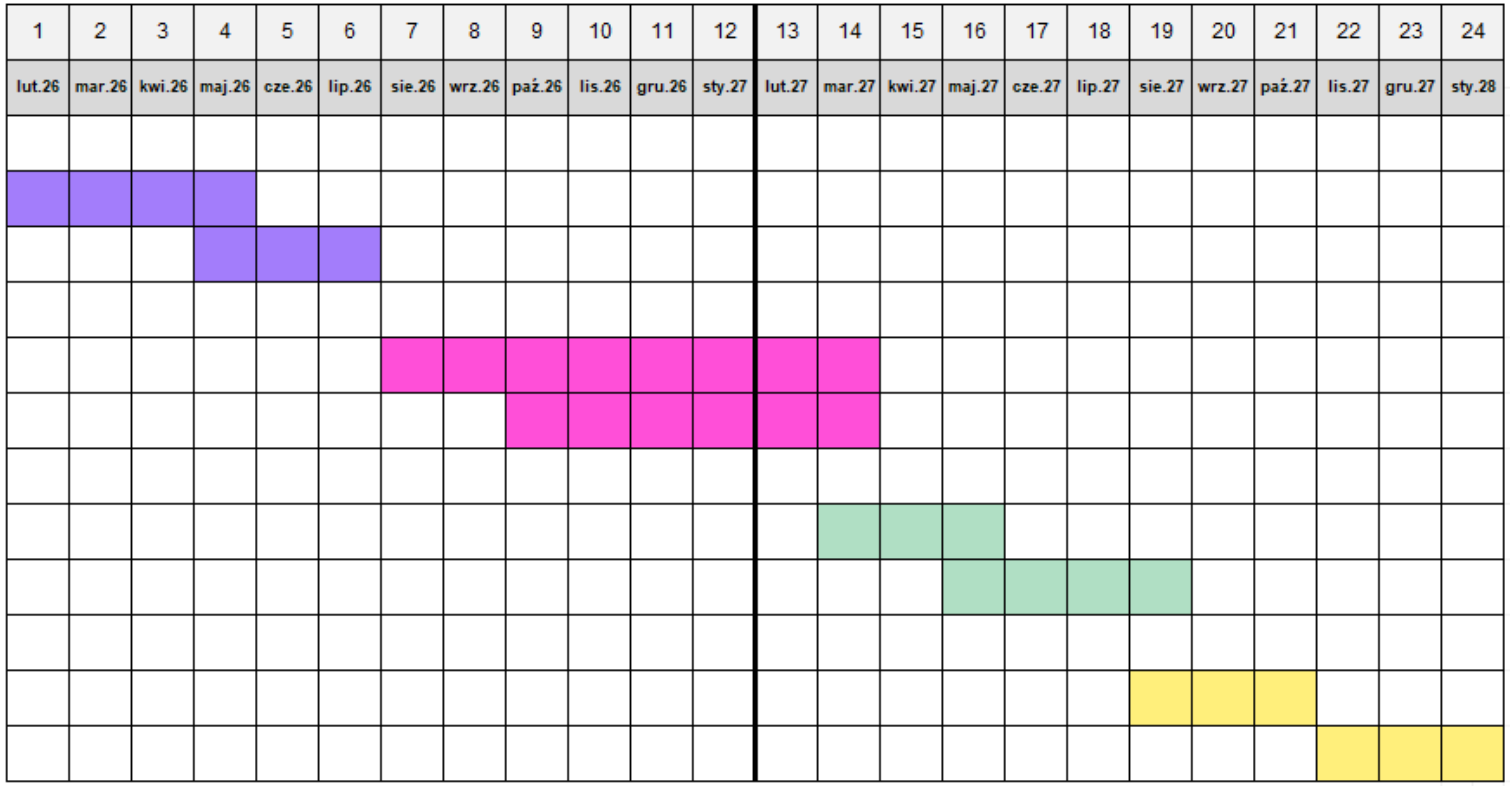
Interesariusz	Potrzeby / oczekiwania	Obawy / ryzyka	Korzyść	Sposób kontaktu
Użytkownik (senior)	Prostota, dyskrecja, niezawodność	Prywatność, fałszywe alarmy	Większe bezpieczeństwo, poczucie opieki	Testy z użytkownikiem, krótka instrukcja obsługi, duże przyciski
Opiekun / rodzina	Szybkie i czytelne alarmy, historia zdarzeń	Spam alarmami, brak zaufania	Szybka reakcja, mniejszy stres	Powiadomienia w razie alarmu, aplikacja
Placówka / teleopieka	Jasne procedury, priorytety alarmów	Odpowiedzialność, integracje	Efektywniejsza obsługa podopiecznych	Uzgodniona procedura obsługi alarmów, raporty
Serwis	Łatwy montaż i diagnostyka	Reklamacje, trudna konfiguracja	Prosty serwis, standaryzacja	Instrukcja instalacji, formularz zgłoszeń serwisowych
Organy nadzoru	Minimalizacja danych, bezpieczeństwo	Wyciek danych, brak zgód	Zgodność, małe ryzyko	Dokumentacja zgodności, opis zabezpieczeń
Dostawcy usług	Stabilne wymagania, integracja	Zmiany w wymaganiach	Stała współpraca	Specyfikacja interfejsów, protokoły integracyjne

Wykres Gantta

HOME GUARDIAN system AAL

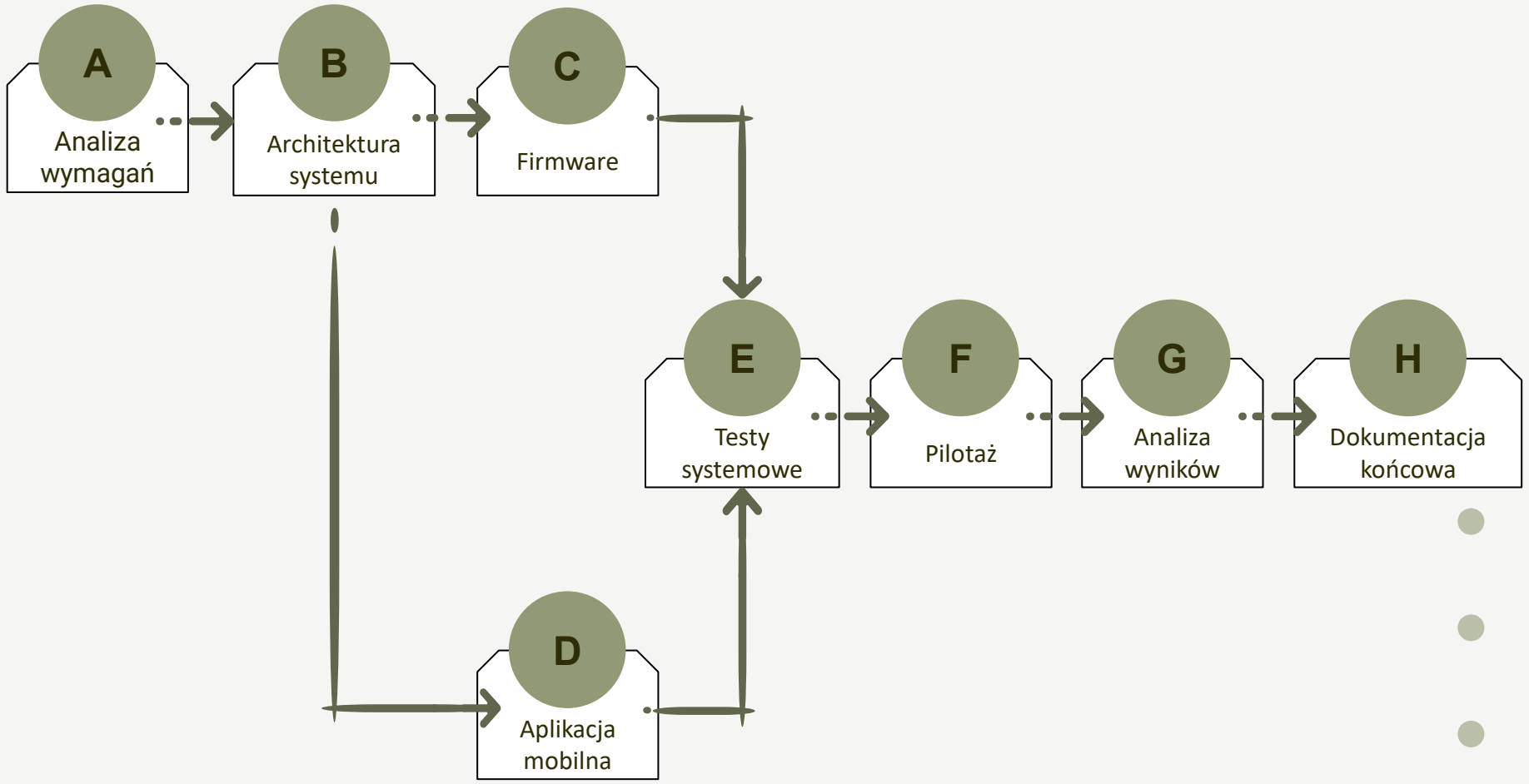
Rozpoczęcie projektu: **01.02.2026**

ZADANIE	KTO?	PROGRESS	START	KONIEC
Projektowanie systemu				
Analiza wymagań	Julia Głowacka	0%	lut.26	maj.26
Opracowanie architektury systemu	Julia Głowacka	0%	maj.26	lip.26
Implementacja i integracja				
Firmware	Julia Głowacka	0%	sie.26	mar.27
Aplikacja mobilna	Julia Głowacka	0%	paź.26	mar.27
Testy i walidacja				
Testy systemowe	Julia Głowacka	0%	mar.27	maj.27
Pilotaż	Julia Głowacka	0%	maj.27	sie.27
Dokumentacja i publikacja wyników				
Analiza wyników	Julia Głowacka	0%	sie.27	paź.27
Dokumentacja końcowa	Julia Głowacka	0%	lis.27	sty.28



Sieć Perth (PERT)

ID	Zadanie	Czas	Po
A	Analiza wymagań	4 miesiące	-
B	Opracowanie architektury systemu	3 miesiące	A
C	Firmware	8 miesięcy	B
D	Aplikacja mobilna	6 miesięcy	B
E	Testy systemowe	3 miesiące	C,D
F	Pilotaż	4 miesiące	E
G	Analiza wyników	3 miesiące	F
H	Dokumentacja końcowa	3 miesiące	G



Wpływ ESG



Environmental

- Niskie zużycie energii
- Mniej śladu cyfrowego przez ograniczenie chmury
- Modułowa konstrukcja, czyli wymiana elementu zamiast całego urządzenia
- Możliwość recyklingu obudowy



Social

- Zwiększenie bezpieczeństwa seniorów
- Wsparcie opiekunów i rodzin
- Większa samodzielność użytkownika
- Ułatwienie korzystania z technologii



Governance

- Minimalizacja danych, przez rejestrowanie tylko zdarzeń, a nie ciągły monitoring
- Kontrola dostępu do aplikacji
- Szyfrowana komunikacja
- Transparentność działania
- Jasna polityka retencji danych, ról i uprawnień

Zgrubny kosztorys

Pozycja	Skład	Koszt PLN
Prototypy hardware	Płytki PCB, IMU, MCU, BLE, zasilanie, elementy pasywne, obudowy	12 000 – 25 000
Sprzęt pomiarowy / stanowisko	Osprzęt laboratoryjny	2 000 – 8 000
Aplikacja mobilna	UI, powiadomienia, historia zdarzeń, konfiguracja	5 000 – 20 000
Algorytm i dane testowe	Implementacja detekcji, analiza wyników	3 000 – 12 000
Testy i pilotaż	Dojazdy, materiały instruktażowe, wsparcie użytkowników	1 000 – 6 000
Dokumentacja	Polityka danych, opis zabezpieczeń, dokumentacja projektu	1 000 – 5 000
Rezerwa na ryzyka (10 – 20%)	Awarie, dodatkowe iteracje, zmiany	3 000 – 12 000

Założenia: 5 zestawów testowych, 1-2 iteracje prototypu, pilotaż 1-2 miesiące

Suma orientacyjna: 27 000 – 93 000 PLN

Źródła finansowania:

1) Publiczne:
   - NCBR
   - PARP
   - fundusze UE
2) Uczelnia:
   - mikrogranty
   - wsparcie prototypowania
3) Partner pilotażu:
   - teleopieka
   - samorządy
   - placówka
4) Prywatne:
   - anioł biznesu
   - VC

Kluczowe wskaźniki efektywności

KPI	Definicja	Cel
Skuteczność cyklu	Ilość testów, w których zadziała cykl: zdarzenie – analiza – alarm – powiadomienie w aplikacji	≥ 95%, min. 50 testów
Czułość wykrywania zdarzeń	Ilość prawdziwych zdarzeń alarmowych wykrytych przez system	≥ 90%, min. 200 prób
Fałszywe alarmy na dobę	Liczba alarmów bez realnego zdarzenia w 24h	≤ 1 / 24h, test ciągły 7 dni
Czas powiadomienia	Czas od wykrycia zdarzenia do dostarczenia powiadomienia w aplikacji	≤ 10s w 90% przypadków
Skuteczność anulowania	Ilość prób anulowania zakończonych poprawnie w oknie odliczania	≥ 98%
Odsetek anulowanych alarmów	Ilość alarmów anulowanych przez użytkownika	Obserwowanie i dążenie do spadku po kolejnych iteracjach strojenia
Stabilność łączności	Rozłączenia na dobę lub ilość utraconych pakietów	≤ 1 rozłączenie na dobę lub ≤ 1% utraconych pakietów
Realizacja harmonogramu i budżetu	Odsetek kamieni milowych zrealizowanych zgodnie z harmonogramem oraz odchylenie kosztów względem planu	≥ 90% kamieni milowych na czas; Koszty w granicach ±15%